דף תרגול כיתה

# גזים ריאליים — שאלות

כימיה כללית 1 · אודיסיאה, שנה א', מסלול מדעי · מפגש 2 · 26.10.2026 · ד"ר עומרי מורג

נתונים לכל הדף

קבוע הגזים:

$$R = 0.08206\ \text{L·atm/(mol·K)} = 0.08314\ \text{L·bar/(mol·K)}$$

$$1\ \text{atm} = 760\ \text{mmHg} = 1.01325\ \text{bar}$$

מסות מולריות, גרם למול:

$$\text{H}\ 1.008 \cdot \text{C}\ 12.01 \cdot \text{O}\ 16.00 \cdot \text{Ca}\ 40.08$$

משוואת ואן דר ואלס:

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a\frac{n^2}{V^2}$$

### קבועי ואן דר ואלס

| גז | a, atm·L²/mol² | b, L/mol |
|---|---|---|
| $NH_3$ | 4.17 | 0.0371 |
| $CO_2$ | 3.59 | 0.0427 |
| $CH_4$ | 2.25 | 0.0428 |
| $N_2$ | 1.39 | 0.0391 |
| $H_2$ | 0.244 | 0.0266 |
| He | 0.0341 | 0.0237 |

### שאלה 1 · הידרוליט ובלון מזג אוויר ★★

סידן הידריד, שנקרא בעבר בשם המסחרי "הידרוליט", שימש בשטח למילוי בלוני מזג אוויר במימן: זורקים את האבקה למים, והיא מגיבה ויוצרת סידן הידרוקסיד מוצק וגז מימן.

**א.** דגימה של 0.500 גרם הידרוליט הוכנסה לעודף מים. המימן נאסף מעל מים בבקבוק הפוך, ב־22.0 מעלות, כשגובה המים בתוך הבקבוק שווה לגובה בחוץ. הלחץ החיצוני 748.0 מ"מ כספית, לחץ אדי המים בטמפרטורה זו 19.8 מ"מ כספית, ונאספו 552 מ"ל גז. מה אחוז הטוהר של הדגימה? מה השבר המולי של אדי המים בגז שנאסף?

**ב.** בשטח ממלאים בלון מזג אוויר ב־2.50 מטר מעוקב מימן, ב־15.0 מעלות ובאטמוספרה אחת. כמה קילוגרם הידרוליט, באותו טוהר, צריך לסחוב? וכמה קילוגרם מים לפחות?

**ג.** הבלון עולה לגובה שבו הלחץ 0.300 אטמוספרות והטמפרטורה 40.0 מעלות מתחת לאפס. מה נפחו? הבלון נקרע כשנפחו מגיע ל־8.00 מטר מעוקב. האם הוא נקרע בגובה הזה? באיזה לחץ, באותה טמפרטורה, הוא ייקרע?

**ד.** במקום הידרוליט, מציעים לסחוב את המימן של בלון אחד דחוס במכל פלדה של 10.0 ליטר, ב־25.0 מעלות. מה הלחץ במכל לפי חוק הגז האידיאלי? לפי ואן דר ואלס? הלחץ הנמדד הוא 309.6 אטמוספרות. מה גורם הדחיסות, ואיזה כוח שולט?

**ה.** ★ **אתגר** נניח שכל מה שאינו סידן הידריד בדגימה של סעיף א הוא סידן מתכתי, שמגיב גם הוא עם מים ומשחרר מימן. האם הטוהר שחישבתם גבוה או נמוך מהטוהר האמיתי? מה הטוהר האמיתי?

### שאלה 2 · פחמן דו־חמצני בליטר ★

מול אחד של פחמן דו־חמצני נמצא בכלי של 1.00 ליטר ב־300 קלווין.

**א.** מה הלחץ לפי חוק הגז האידיאלי?

**ב.** מה הלחץ לפי ואן דר ואלס? חשבו כל אחד משני האיברים בנפרד.

**ג.** איזה משני התיקונים גדול יותר? מה זה אומר על הכוח השולט?

**ד.** הלחץ הנמדד הוא 21.75 אטמוספרות. מה גורם הדחיסות? בכמה אחוזים טועה כל אחת משתי המשוואות?

### שאלה 3 · מול בליטר, ב־500 קלווין ★★

בטבלה הלחץ הנמדד של מול אחד מכל גז, בכלי של 1.00 ליטר, ב־500 קלווין.

| גז | He | $H_2$ | $N_2$ | $CH_4$ | $CO_2$ | $NH_3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P נמדד, atm | 41.48 | 41.71 | 41.76 | 41.06 | 39.87 | 38.55 |

**א.** מה הלחץ לפי חוק הגז האידיאלי? חשבו את גורם הדחיסות של כל גז.

**ב.** באילו גזים Z גדול מ־1, ובאילו קטן? איזה כוח שולט בכל קבוצה?

**ג.** בשלושת הגזים שבהם Z הכי קטן, סדרו לפי a מהקטן לגדול, ולפי Z מהגדול לקטן. מה הקשר? ובשלושת האחרים: למה קשה לקבוע מהטבלה מי מהם הכי "לא אידיאלי"?

**ד.** בגרף של השיעור, חנקן ב־150 קלווין וב־80 בר הגיע ל־$Z = 0.52$. כאן, ב־500 קלווין, $Z = 1.02$. אותו גז. מה ההבדל?